$$\underset{0.8-\alpha}{CH_3COOH}\ \text{நீர்கரைசல்} \rightleftharpoons \underset{\alpha}{CH_3COO^-(aq)} + \underset{\alpha}{H^+}\ \text{நீர்கரைசல்}$$

$$\underset{0.8}{CH_3COONa(aq)} \rightarrow \underset{0.8}{CH_3COO^-(aq)} + \underset{0.8}{Na^+(aq)}$$

$$CH_3COOH + OH^-(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O\ (l)$$

$$\therefore [CH_3COOH] = 0.8 - \alpha - 0.01 = 0.79 - \alpha$$

$$[CH_3COO^-] = \alpha + 0.8 + 0.01 = 0.81 + \alpha \qquad \alpha << 0.8;$$

$0.79 - \alpha \simeq 0.79$ மற்றும் $0.81 + \alpha \simeq 0.81$

$$\therefore [H^+] = (1.8 \times 10^{-5}) \times \frac{0.79}{0.81}$$

$$[H^+] = 1.76 \times 10^{-5}$$

$$\therefore pH = -\log (1.76 \times 10^{-5})$$

$$= 5 - \log 1.76$$

$$= 5 - 0.25$$

$$pH = 4.75$$

ஒரு வலிமைமிகு காரத்தை (0.01 M NaOH) சேர்ப்பதினால் pH குறைந்தளவுமட்டுமே அதிகரிக்கிறது. அதாவது 4.74 லிருந்து 4.75 க்கு அதிகரிக்கிறது . எனவே தாங்கல் செயல்முறை சரிபார்க்கப்பட்டது.

**தன்மதிப்பீடு – 8**

அ) சமமோலார் அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் அம்மோனியம் குளோரைடை கொண்டுள்ள ஒரு காரக் தாங்கல் கரைசலின் தாங்கல் செயல்முறையை விளக்குக.

ஆ) 0.4M $CH_3COOH$ மற்றும் 0.4M $CH_3COONa$ ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள ஒரு தாங்கல் கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக. 500ml மேற்கண்ட கரைசலுடன் 0.01 மோல் HCl ஐ சேர்த்த பின்பு pH ல் மாற்றம் என்ன? ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$.) HCl ஐ சேர்ப்பதினால் ஏற்படும் கன அளவு மாற்றத்தை ஒதுக்கத்தக்கதாக கருதுக

### 8.7.2 தாங்கல் திறன் மற்றும் தாங்கல் எண்

தாங்கல் கரைசலாக செயல்படும் தன்மையை, தாங்கல் திறன் எனும் மதிப்பால் அளக்க முடியும். ஒரு கரைசலின் தாங்கல் திறனை எண்ணியலாக அளவிடுவதற்காக வாண்ஸ்லைக் எனபவர் தாங்கல் எண் $\beta$ என்றழைக்கப்படும் மதிப்பை அறிமுகப்படுத்தினார். தாங்கல் திறன் என்பது, ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கரைசலின் pH மதிப்பை ஓரலகு மாற்றுவதற்காக, அக்கரைசலுடன் சேர்க்கப்படும் அமிலம் அல்லது காரத்தின் கிராம் சமானநிறைகளின் எண்ணிக்கை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\beta = \frac{dB}{d(pH)} \qquad \ldots.(8.19)$$

இங்கு, dB = ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கரைசலுடன் சேர்க்கப்பட்ட அமிலம் அல்லது காரத்தின் கிராம் சமானங்களின் எண்ணிக்கை $d(pH)$ = அமிலம் அல்லது காரம் சேர்க்கப்பட்ட பின்னர் pH ல் ஏற்படும் மாற்றம்.

### 8.7.3 ஹென்டர்சன் – ஹேசல்பாக் சமன்பாடு

ஒரு அமில தாங்கல் கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரோனியம் அயனிச் செறிவானது, கரைசலில் உள்ள வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் செறிவு மற்றும் அதன் இணைகாரத்தின் செறிவு ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள விகிதத்தை சார்ந்திருக்கும் என்பதை நாம் முன்னரே கற்றறிந்தோம்.



XII U8-Ionic equilibrium.indd 19 16-12-2022 20:27:30